DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO INDUSTRIAL

SPECTRUM-LAB PRO (v4.9.14 — Build 1250)

- **Data da Documentação:** 04 de Setembro de 2026
- **Versão do Software:** v4.9.14 (Build 1250) — Release de Estabilidade: Tratamento e Exibição de Telemetria Pipe AS7263, High-DPI Automático e Kappa Sem Trava Superior
- **Objetivo do Sistema:** Sistema supervisório para controle de bancada, automação de atuadores eletromecânicos, aquisição óptica multicanal, calibração instrumental com controle de validade metrológica e processamento quimiométrico multivariado de dados espectrais na faixa VIS-NIR (610 a 860 nm).
- **Modos Operacionais:**
  1. **Modo 1: Suspensão Aquosa (Lâmina / Água Destilada):** Análise de polpa celulósica líquida sob lâmina/lamínula com compensação de solvente aquoso.
  2. **Modo 2: Amostra Seca (Reflectância Difusa):** Análise direta de folhas, mantas e polpa celulósica seca, calibrada contra padrão branco de cerâmica/Teflon.
- **Sensor Espectral Integrado:** AMS / Broadcom GY-AS7263 NIR Spectral Sensor (6 canais ópticos: 610, 680, 730, 760, 810, 860 nm).
- **Controlador Embarcado:** Espressif ESP32 (Arquitetura Dual Core, Barramento I2C, Controle de Servomotores de Gaveta e Sensor).
- **Tecnologias do Supervisório:** Python 3.x, PyQt5 (Qt GUI Framework), PySerial, Socket TCP/IP, SQLite3, Matplotlib, ReportLab PDF Engine.
- **Binário Executável Standalone:** Compilado via PyInstaller (`dist/SpectrumLabPro.exe`).

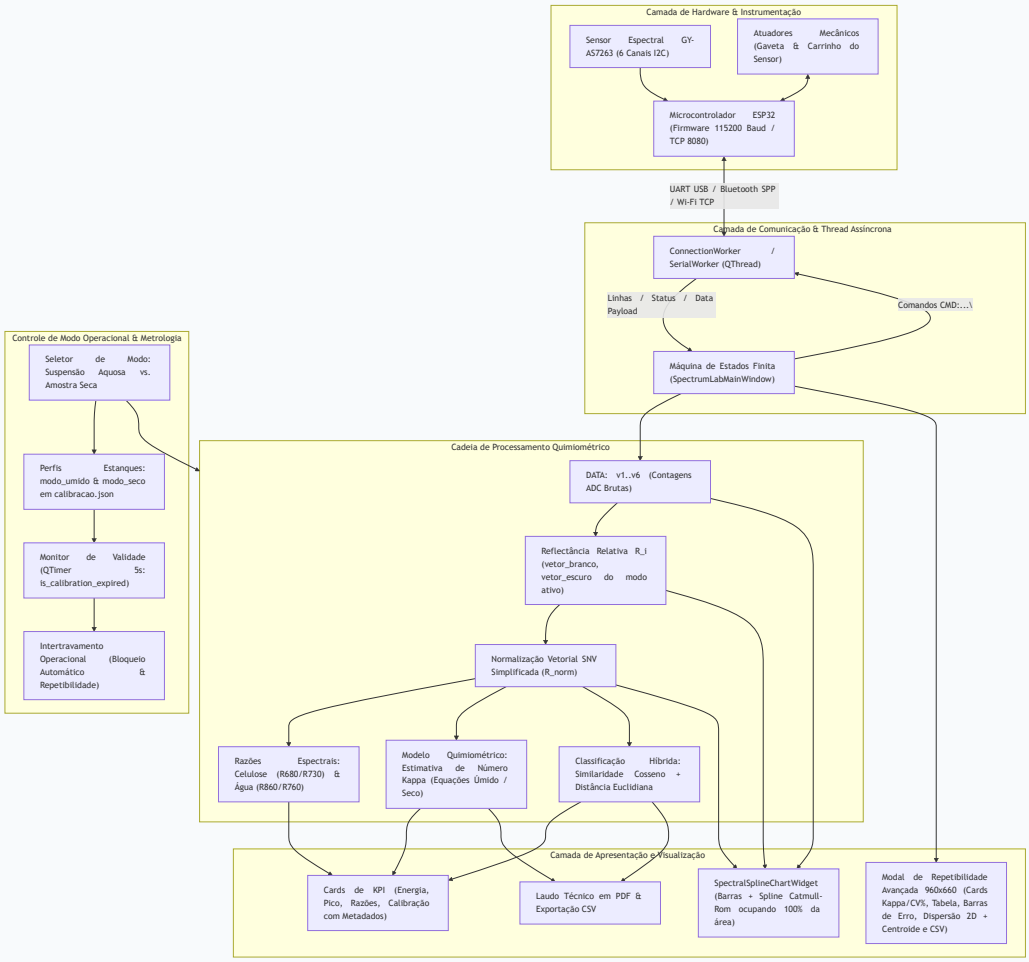


Figura 1: Arquitetura Multicamada do Sistema Supervisório Industrial Spectrum-Lab Pro.

1. VISÃO GERAL DO SUPERVISÓRIO

1.1 Objetivo e Finalidade

O **SPECTRUM-LAB PRO** é um sistema supervisório industrial para controle, automação de bancada e espectroscopia multivariada de alta precisão. Suas finalidades principais compreendem:

1. **Controle de Atuadores Eletromecânicos:** Abertura e fechamento de gaveta de inserção de amostra e posicionamento automático do carrinho do sensor sobre a câmara de medição.
2. **Arquitetura Dual-Mode:** Suporte completo a dois métodos analíticos selecionáveis via interface:
- **Suspensão Aquosa:** Análise de celulose dispersa em água com lâmina/lamínula, compensando o solvente óptico.
- **Amostra Seca:** Análise direta de folhas e mantas celulósicas secas por reflectância difusa calibrada contra padrão de Teflon/cerâmica.
3. **Aquisição Multicanal VIS-NIR:** Leitura simultânea dos 6 canais do sensor GY-AS7263.
4. **Calibração Instrumental com Isolamento de Perfis:** Armazenamento independente de branco e escuro para cada modo, gravação atômica à prova de falhas (`os.fsync`) e metadados metrológicos (timestamp, operador, R^2, RMSE).
5. **Controle de Validade Metrológica com Intertravamento:** Monitoramento do tempo de expiração da calibração (1 min, 5 min, 1 h, 8 h ou 24 h) com bloqueio preventivo de ensaios quando expirada.
6. **Compensações e Normalização:** Cálculo de reflectância relativa (R_i) e normalização vetorial SNV (*Standard Normal Variate* simplificado).
7. **Modelos Quimiométricos Dedicados:** Equações empíricas específicas para suspensão aquosa e amostra seca com estimativa do Número Kappa e classificação do grau de alvura/deslignificação.
8. **Repetibilidade Estática Instrumental:** Ensaio com 5 aquisições ópticas consecutivas sem movimentação do sensor para

eliminação de folgas mecânicas, com janela de resultados contendo gráfico de dispersão 2D, centroide, gráfico de barras com erro e exportação CSV.
9. **Emissão de Laudos:** Geração de laudos técnicos periciais em formato PDF e registros telemetrizados em CSV.

1.2 Arquitetura de Software

O software é modular e orientado a eventos assíncronos:
- **GUI Principal:** `main.py` em PyQt5 com Design System Windows 11 Fluent Dark.
- **Comunicação Assíncrona:** `connection_worker.py` executando em `QThread` própria com buffer sem bloqueio e tratamento anti-ruído.
- **Motor Quimiométrico:** `chemometrics.py` com lógica matemática e física estritamente desacoplada da GUI.
- **Banco de Dados e Acesso:** `database.py` gerenciando usuários com permissões granulares e autenticação SHA-256 em SQLite.
- **Geração de Laudos:** `pdf_generator.py` utilizando ReportLab e Matplotlib com backend `Agg` blindado contra concorrência e memory leaks.

---

2. INTERFACE E DESIGN SYSTEM

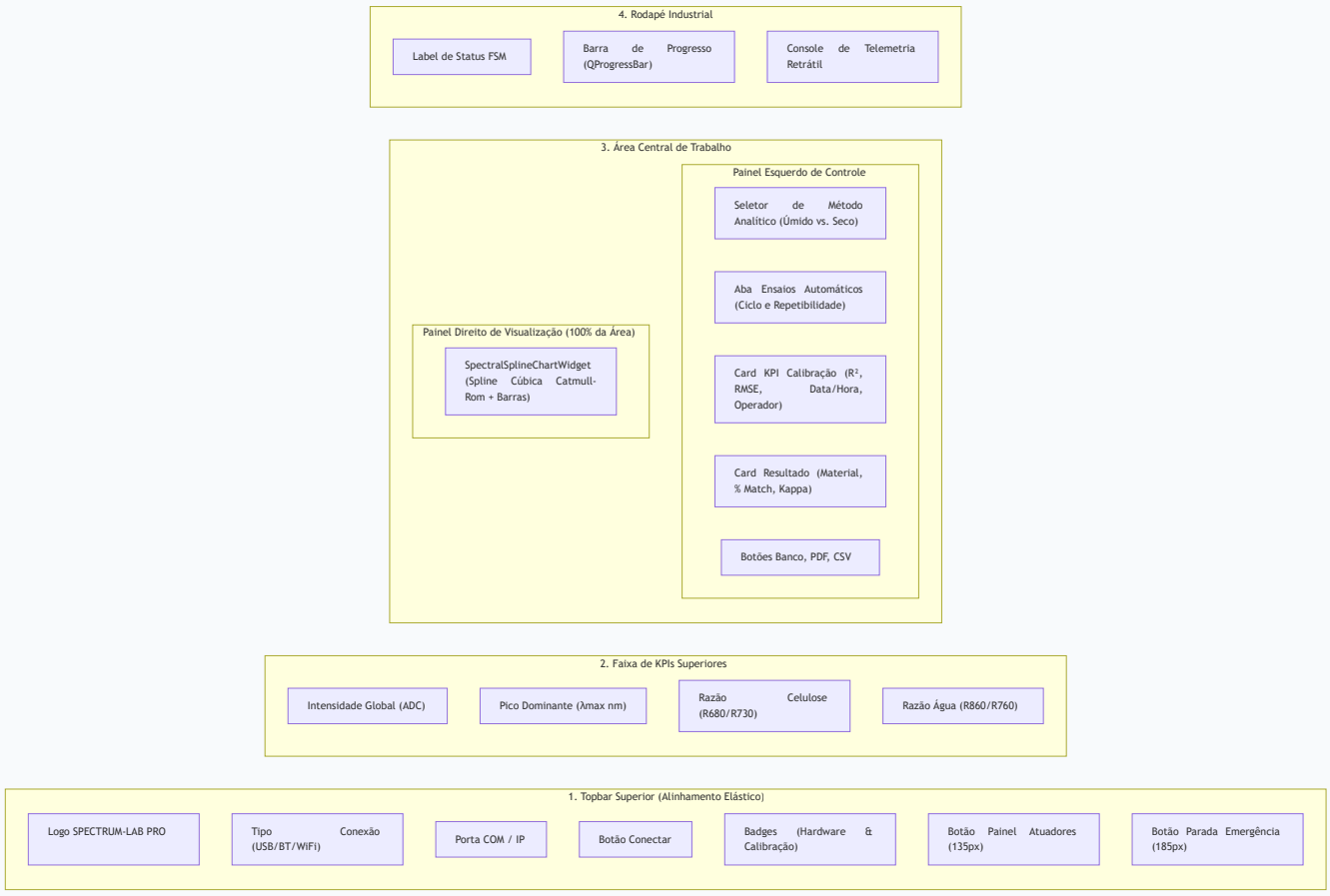


Figura 2: Grafo de Transições da Máquina de Estados Finita (FSM) e Timeouts Operacionais.

2.1 Componentes Principais da Interface

A. Barra Superior (`_create_topbar`)

- **Seletor de Conexão (`combo_conn_mode`):** Comutação entre `"USB"`, `"BLUETOOTH"` e `"WIFI"`.
- **Porta COM (`combo_com`) e Configurações de Rede:** Compactados com largura fixa (`100px` e `110px`).
- **Alinhamento Elástico (`addStretch(1)`):** Garante espaçamento dinâmico entre os seletores de porta e os botões de ação da direita, impedindo esmagamento ou estouro horizontal.

- **Badges de Status (`badge_com` e `badge_calib`):** Instâncias de `ModernStatusBadge` exibindo o status operacional do hardware e o estado metrológico da calibração:
- `"CALIBRADO"` (Verde `#10B981`)
- `"EXPIRADA"` (Vermelho `#EF4444`)
- `"NÃO CALIBRADO"` (Vermelho `#EF4444`)
- **Botão Painel Atuadores (`btn_modal_manual`):** Botão estilizado de 135px para manutenção mecânica autenticada.
- **Botão E-Stop Topbar (`btn_top_emergency`):** Botão de alta visibilidade de 185px (`#EF4444`) para corte imediato de movimento.

B. Seletor de Modo Operacional (`combo_op_mode`)

- Posicionado estrategicamente no topo do painel esquerdo de controle (`auto_layout`).
- Opções disponíveis:
- `"umido"`: Suspensão Aquosa (Lâmina / Água)
- `"seco"`: Amostra Seca (Reflectância Difusa)
- Ao ser alterado:
  1. Comuta o perfil ativo no motor quimiométrico (`self.chem_engine.set_mode(new_mode)`).
  2. Atualiza imediatamente o card KPI de calibração, timestamp e operador.
  3. Executa verificação de validade metrológica (`self._check_calibration_validity()`).
  4. Recalcula parâmetros espectrais da leitura em memória.

C. Painel de Gráficos Analíticos

- `SpectralSplineChartWidget`: Ocupa **100% da área do painel direito**, configurado com política de expansão total (`QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Expanding`), eliminando cortes de visualização.
- Oferece três unidades de renderização:
- `"Refletância (%)"`
- `"SNV Norm (%)"`
- `"Contagens (ADC)"`
- A interpolação contínua dos 6 comprimentos de onda utiliza Splines Cúbicas de Catmull-Rom convertidas para curvas Bézier cúbicas suaves.

D. Card de Diagnóstico & Telemetria do Sensor AS7263 (`CardDiagnosticoAS7263`)

- Posicionado na base inferior da interface ao lado do Card de Calibração.
- Monitora os parâmetros de engenharia do sensor óptico em tempo real via thread de eventos assíncrona:
- **Temperatura Interna (`lbl_die_temp`):** Temperatura da junção de silício (Die Temp) em °C.
- **Ganho PGA (`lbl_ganho`):** Fator de amplificação programável (1x, 3.7x, 16x, 64x).
- **Tempo de Integração (`lbl_integracao`):** Período de integração do conversor ADC (ex: 140.0 ms).
- **Driver de LED (`lbl_driver_led`):** Corrente aplicada ao emissor óptico (ex: `Ativo (50 mA)`).
- **Hardware / Firmware (`lbl_hardware`):** Identificação física do silício (ex: `AS7263 NIR`).
- **Status do Sensor (`lbl_status_sensor`):** Indicador de prontidão operacional (ex: `READY`, `Normal`).

---

3. SENSOR ESPECTRAL GY-AS7263

3.1 Especificações Físicas e Ópticas

- **Fabricante / Tecnologia:** AMS / Broadcom — Filtros de interferência óptica de silício integrados no chip.
- **Canais Ópticos:** 6 bandas na faixa VIS-NIR.
- **Resolução de Conversão:** 16-bit com ganho e tempo de integração configuráveis no ESP32.

Canal	Comprimento de Onda (λ)	Letra AS7263	Identificação no Supervisório	Cor Visual na GUI	Atribuição Espectroscópica
`0`	**610 nm**	**R**	610 nm	`#EF4444`	Banda do Visível / Absorção de pigmentos
`1`	**680 nm**	**S**	680 nm	`#DC2626`	Banda da Celulose e Clorofila residual
`2`	**730 nm**	**T**	730 nm	`#C084FC`	Transição óptica e dispersão
`3`	**760 nm**	**U**	760 nm	`#A855F7`	Banda de referência de Água (H_2O)
`4`	**810 nm**	**V**	810 nm	`#9333EA`	Banda da Lignina residual / aromáticos
`5`	**860 nm**	**W**	860 nm	`#7E22CE`	Absorção máxima de Água / espessura da gota

3.2 Protocolo Serial de Telemetria e Diagnóstico (Delimitação por Pipe `|`)

O microcontrolador ESP32 transmite periodicamente linhas de telemetria diagnóstica com os parâmetros de runtime do chip AS7263:

```
DIAG:37|GAIN:64x|INT:140.0ms|LED:50mA|HW:AS7263_NIR|STATUS:READY
```

(ou sem o prefixo `DIAG:`, desde que contenha `GAIN:` e `INT:`).

Estrutura de Decodificação Desacoplada:

1. **Limpeza e Delimitação:** A linha é higienizada removendo prefixos residuais (`DIAG:`) e segmentada pelo caractere delimitador pipe (`|`).
2. **Temperatura Real Isolada (`partes[0]`):** O primeiro índice é estritamente o valor térmico do chip. O supervisório remove sufixos/prefixos residuais (`TEMP:` , `°C`) e atualiza **exclusivamente** o label `lbl_die_temp` (ex: `37 °C`). É garantida a blindagem contra vazamento de campos adicionais para este widget.
3. **Mapeamento Chave:Valor (`partes[1:]`):** Os itens subsequentes são divididos em `chave:valor` pelo separador `:` :
- `GAIN` → `lbl_ganho` (ex: `64x`)
- `INT` → `lbl_integracao` (ex: `140.0ms`)
- `LED` → `lbl_driver_led` (ex: `Ativo (50mA)`)
- `HW` → `lbl_hardware` (ex: `AS7263 NIR`)
- `STATUS` → `lbl_status_sensor` (ex: `READY`) e badge do card
4. **Thread-Safety:** A leitura é recebida pelo `ConnectionWorker` em `QThread` assíncrona e despachada via `pyqtSignal(str)` para o slot principal no thread gráfico, eliminando congelamentos e mantendo a taxa de atualização contínua.

---

4. CICLO DE AQUISIÇÃO E MÁQUINA DE ESTADOS (FSM)

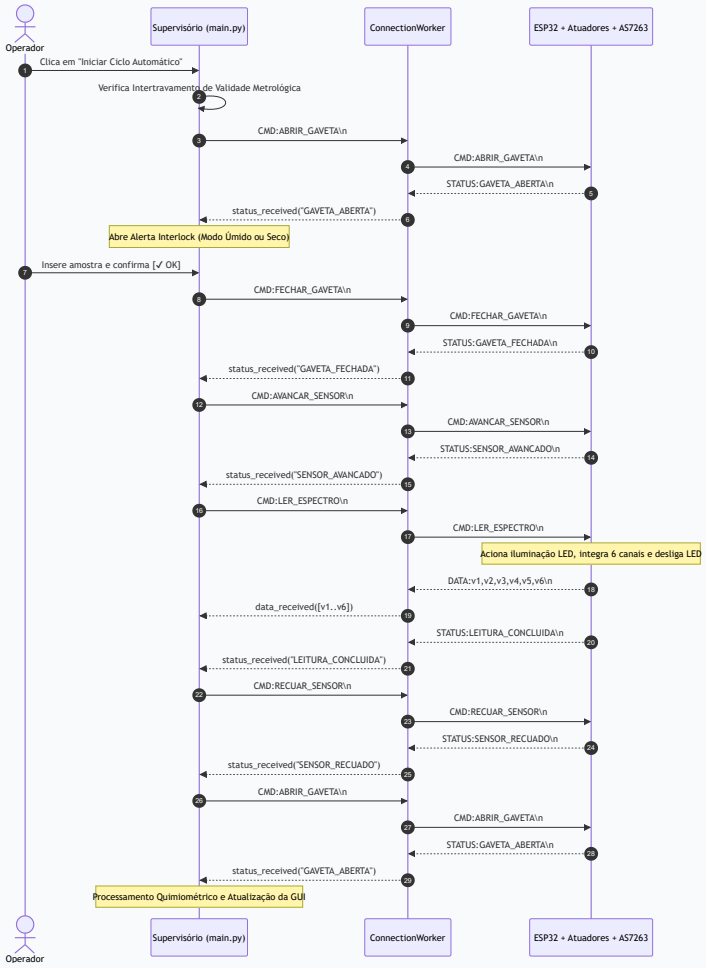


Figura 3: Diagrama de Sequência Temporal — Ciclo de Calibração e Aquisição Óptica.

5. CALIBRAÇÃO INSTRUMENTAL E CONTROLE METROLÓGICO

5.1 Isolamento Rígido de Perfis (`calibracao.json`)

O sistema mantém dois perfis estritamente isolados em `calibracao.json`:
- `"modo_umido"`: Contém o vetor de branco registrado com água destilada em lâmina e vetor de escuro.
- `"modo_seco"`: Contém o vetor de branco registrado com padrão difuso seco (Teflon / cerâmica) e vetor de escuro.

A estrutura do arquivo contém metadados completos de rastreabilidade:

```
{
  "modo_ativo": "umido",
  "timeout_segundos": 86400,
  "modo_umido": {
    "is_calibrated": true,
    "timestamp": "2026-09-03 17:26:36",
    "operador": "Eng. de Qualidade e Processos",
    "notes": "Calibração Suspensão Aquosa (Lâmina + Água Destilada)",
    "vetor_branco": [1800.0, 1900.0, 2000.0, 2100.0, 2200.0, 2300.0],
    "vetor_escuro": [10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0],
    "r2": 0.994,
    "rmse": 0.007,
    "n_amostras": 6,
    "canais_nm": [610, 680, 730, 760, 810, 860]
  },
  "modo_seco": {
    "is_calibrated": true,
    "timestamp": "2026-09-03 17:26:36",
    "operador": "Eng. de Qualidade e Processos",
    "notes": "Calibração Amostra Seca (Padrão Branco Teflon)",
    "vetor_branco": [2450.0, 2550.0, 2650.0, 2750.0, 2850.0, 2950.0],
    "vetor_escuro": [10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0],
    "r2": 0.998,
    "rmse": 0.003,
    "n_amostras": 6,
    "canais_nm": [610, 680, 730, 760, 810, 860]
  }
}
```


5.2 Persistência Atômica com `os.fsync`

Para prevenir corrupção do arquivo de calibração em casos de queda abrupta de energia ou desligamento da bancada, o salvamento em `_save_full_json()` emprega escrita atômica:
1. Criação de arquivo temporário `.tmp` no mesmo diretório (`tempfile.mkstemp`).
2. Gravação dos dados via `json.dump` .
3. Forçamento de descarga de buffer do sistema operacional via `f.flush()` e `os.fsync(f.fileno())` .
4. Substituição atômica via `os.replace(temp_path, self.calib_file_path)` .

5.3 Controle de Validade Metrológica e Intertravamento Operacional

- **Intervalos de Validade (`CALIB_TIMEOUT_OPTIONS`):**
- `60 s` (1 minuto — Teste Rápido)
- `300 s` (5 minutos — Bancada)
- `3600 s` (1 hora)
- `28800 s` (8 horas — Turno Industrial)
- `86400 s` (24 horas — Padrão Metrológico)
- **Monitoramento Contínuo por `QTimer` :**
  A cada 5 segundos, o método `_check_calibration_validity()` verifica se o tempo decorrido desde a calibração do modo ativo ultrapassa o timeout:

  > $$\Delta t = t_{\text{atual}} - t_{\text{calibração}} > \text{timeout_segundos}$$

- **Ações ao Vencer a Validade:**
  1. O badge de calibração muda para `"EXPIRADA"` com texto e indicador em vermelho fluorescente (`#EF4444`).
  2. Uma janela modal `CalibrationExpiredDialog` alerta o operador:
  > *"A calibração do método analítico ativo expirou! Por requisitos de conformidade e integridade espectral, é mandatório calibrar o instrumento antes de novos ensaios."*

3. O botão direto `[ 🎯 Calibrar Agora ]` conduz o operador imediatamente ao assistente de calibração.
4. **Intertravamento:** Os botões `"▶ Iniciar Ciclo Automático"` e `"🔁 Ensaio Repetibilidade"` são desabilitados via `setEnabled(False)` com tooltip explicativo, impedindo ensaios com parâmetros vencidos.

---

6. CADEIA DE PROCESSAMENTO E MODELOS QUIMIOMÉTRICOS

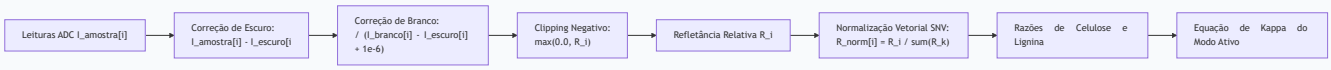


Figura 4: Fluxo de Intertravamento Operacional e Verificação Estanque de Perfis de Calibração.

6.1 Refletância Relativa (R_i)

Calculada para cada canal óptico $i \in [0..5]$ a partir dos vetores de calibração do modo operacional ativo:

$$R_i = \max\left(0.0,\ \frac{I_{\text{amostra}}[i] - I_{\text{escuro}}[i]}{(I_{\text{branco}}[i] - I_{\text{escuro}}[i]) + 10^{-6}}\right)$$

6.2 Normalização Vetorial SNV Simplificada (R_{norm})

Elimina variações de volume e espessura da camada de amostra dividindo pela soma total dos 6 canais:

$$R_{\text{norm}}[i] = \frac{R_i}{\sum_{k=0}^{5} R_k}, \quad \text{assegurando que } \sum_{i=0}^{5} R_{\text{norm}}[i] = 1.0$$

6.3 Razões Analíticas

- **Razão de Celulose (Eixo X):**

$$\text{Cellulose Ratio} = \frac{R_{\text{norm}}[680\,\text{nm}]}{R_{\text{norm}}[730\,\text{nm}]} = \frac{R_{\text{norm}}[1]}{R_{\text{norm}}[2]}$$

- **Razão de Matriz Água (Eixo Y):**

$$\text{Water Ratio} = \frac{R_{\text{norm}}[860\,\text{nm}]}{R_{\text{norm}}[760\,\text{nm}]} = \frac{R_{\text{norm}}[5]}{R_{\text{norm}}[3]}$$

- **Razão de Lignina:**

$$\text{Lignin Ratio} = \frac{R_{\text{norm}}[860\,\text{nm}]}{R_{\text{norm}}[680\,\text{nm}]} = \frac{R_{\text{norm}}[5]}{R_{\text{norm}}[1]}$$

---

7. MODELOS ESPECÍFICOS DO NÚMERO KAPPA

A função `calculate_kappa_number` em `chemometrics.py` implementa equações distintas de acordo com o método analítico:

7.1 Modo 1: Suspensão Aquosa (Lâmina / Água Destilada)

Utiliza modelo empírico compensado pela matriz solvente aquosa:

$$\boxed{\text{Kappa}_{\text{calc}} = (\text{Lignin Ratio} \times 14.5) - (\text{Cellulose Ratio} \times 3.2) + 8.0}$$

$$\text{Kappa}_{\text{estimado}} = \max(2.0,\ \min(50.0,\ \text{Kappa}_{\text{calc}}))$$

Tabela de Classificação Industrial (Modo Úmido):

Faixa de Kappa	Classificação da Polpa	Cor do Indicador
$\text{Kappa} < 15.0$	**Polpa Branqueada**	`#10B981` (Verde)
$15.0 \leq \text{Kappa} < 25.0$	**Polpa Semi-Branqueada (Grau Médio)**	`#F59E0B` (Âmbar)
$\text{Kappa} \geq 25.0$	**Polpa Não Branqueada (Alto Teor Lignina)**	`#EF4444` (Vermelho)

7.2 Modo 2: Amostra Seca (Reflectância Difusa)

Calibrado contra o padrão branco difuso de Teflon/cerâmica sem lâmina de vidro e sem água. Utiliza um modelo linear parametrizado que desacopla a absorção no visível (escurecimento por lignina e cromóforos não alvejados em 610 nm) da inclinação espectral celulósica (R_{680}/R_{730}):

1. **Termo de Escurecimento no Visível** ($610\,\text{nm}$)**:**

$$\text{Fator}_{\text{escurecimento}} = \max\left(0.0,\ \frac{80.0 - R_{610,\%}}{100.0}\right) \times 45.0$$

(Só penaliza se $R_{610,\%} < 80\%$. Para celulose alva com $R_{610} \geq 80\%$, o termo é zero. Para papelão marrom com $R_{610} \approx 25\%$, adiciona $+24.75$ unidades de Kappa).

2. **Termo de Inclinação Espectral de Lignina Residual** (R_{680}/R_{730})**:**

$$\Delta_{\text{lignina}} = \max\left(0.0,\ (r_{\text{cel}} - 1.20)\right) \times 25.0, \quad \text{onde } r_{\text{cel}} = \frac{R[680\,\text{nm}]}{R[730\,\text{nm}] + 10^{-6}}$$

(Só penaliza se $r_{\text{cel}} > 1.20$. Para amostra de mercado de alta alvura com $r_{\text{cel}} \approx 0.91 - 1.15$, o termo é zero).

3. **Composição e Saturação:**

$$\text{Kappa}_{\text{calc}} = 0.5 + \text{Fator}_{\text{escurecimento}} + \Delta_{\text{lignina}}$$

$$\boxed{\text{Kappa}_{\text{estimado}} = \text{round}\left(\text{clip}\left(\text{Kappa}_{\text{calc}},\ 0.5,\ 50.0\right),\ 2\right)}$$

- **Celulose Branqueada de Mercado** ($R_{610} = 100\%, r_{\text{cel}} = 0.91$)**:** Kappa = **0.50** (Alta Alvura).
- **Papelão Marrom / Massa Crua** ($R_{610} \approx 25\%, r_{\text{cel}} \approx 2.08$)**:** Kappa = **47.25** (Alto Teor de Lignina).

Tabela de Classificação Industrial Neutra (Modo Seco):

Faixa de Kappa	Classificação da Polpa	Cor do Indicador	Significado na Produção
$\text{Kappa} < 1.5$	**Polpa Branqueada Comercial (Alta Alvura)**	`#10B981` (Verde Esmeralda)	Celulose padrão de exportação, alvura superior a 90% ISO
$1.5 \leq \text{Kappa} < 12.0$	**Polpa Branqueada (Grau Padrão)**	`#34D399` (Verde Claro)	Polpa branqueada padrão de mercado
$12.0 \leq \text{Kappa} < 25.0$	**Polpa Semi-Branqueada (Grau Médio)**	`#38BDF8` (Azul Céu)	Estágio intermediário de deslignificação
$25.0 \leq \text{Kappa} < 35.0$	**Polpa Kraft Não Branqueada / Marrom**	`#F59E0B` (Âmbar)	Polpa crua para caixas e sacos industriais
$\text{Kappa} \geq 35.0$	**Massa Celulósica Crua (Alto Teor de Lignina)**	`#EF4444` (Vermelho)	Alto teor de lignina residual / polpa marrom não alvejada

---

8. REPETIBILIDADE ESTÁTICA INSTRUMENTAL

8.1 Eliminação de Folgas Mecânicas

Diferente de versões preliminares em que o carrinho avançava e recuava a cada medição, a FSM de repetibilidade estática (`_handle_repeatability_fsm`) executa o procedimento metrológico ideal:
1. **Avanço Mecânico Único:** Envio de `CMD:AVANCAR_SENSOR` uma única vez após fechamento da gaveta.
2. **Loop Estático com Pausa Térmica:**
- Com o sensor imóvel sobre a amostra, dispara-se `CMD:LER_ESPECTRO`.
- Ao receber `STATUS:LEITURA_CONCLUIDA`, armazena os 6 canais brutos e agenda a próxima leitura com `QTimer.singleShot(300, ...)` (300 ms de relaxação térmica para estabilização da junção do LED).
- O ciclo se repete até completar as **5 varreduras estáticas** ($N = 5$).
3. **Recuo e Ejeção:** Somente após a 5ª leitura o sensor é recuado (`CMD:RECUAR_SENSOR`) e a gaveta é aberta (`CMD:ABRIR_GAVETA`), abrindo a janela de relatório.

8.2 Janela Modal de Repetibilidade Avançada (~960x660 px)

Implementada em `_display_repeatability_report()`, a janela oferece:
- **Cards KPI de Topo:**
- **CV% Médio Global:** Indicador com código de cores ($< 3\%$ verde, $3 - 6\%$ âmbar, $> 6\%$ vermelho).
- **Número Kappa Médio:** Exibe $\mu_K \pm s_K$ calculado a partir das 5 leituras individuais, com badge de classificação da polpa celulósica.
- **Identificação da Amostra & Contagem:** Nome da amostra e $N = 5$.
- **Tabela Estatística Multicanal:** Médias (μ), Desvios Padrão (s) e $CV\%$ dos 6 comprimentos de onda NIR.
- **Painel Gráfico Duplo do Matplotlib:**
1. *Gráfico de Barras com Desvio Padrão (yerr = s):* Barras coloridas por canal com hastes de erro evidenciando a precisão óptica.
2. *Gráfico de Dispersão 2D com Centroide:* Dispersão dos 5 disparos no plano Celulose (R_{680}/R_{730}) vs. Água (R_{860}/R_{760}) com o centroide ($\bar{X}, \bar{Y}$) marcado por estrela destacada em amarelo dourado (`#FBBF24`).
- **Exportação CSV:** Botão `"📥 Exportar Matriz 5x6 e Estatísticas (CSV)"` que gera arquivo delimitado por ponto e vírgula contendo metadados, as leituras brutas de cada um dos 5 disparos e a tabela estatística final.

---

9. MAPA COMPLETO DE IMPLEMENTAÇÃO

Componente	Arquivo de Origem	Função / Método	Descrição da Responsabilidade
Comunicação Multithread	`connection_worker.py`	`ConnectionWorker.run`	Gerenciamento de portas USB, sockets TCP, parsing UTF-8 e despacho FIFO
Máquina de Estados (FSM)	`main.py`	`_on_serial_status_received`	Orquestração sequencial dos ciclos de ensaio, repetibilidade e calibração
Seletor de Modo Operacional	`main.py`	`on_operational_mode_changed`	Comutação de método (úmido vs seco), atualização de KPIs e validação
Isolamento de Calibração	`chemometrics.py`	`ChemometricsEngine.save_calibration`	Persistência atômica (`os.fsync`) de perfis independentes em `calibracao.json`
Validade Metrológica	`chemometrics.py`	`is_calibration_expired`	Cálculo temporal $t_{\text{atual}} - t_{\text{calib}} > \text{timeout}$ com opções de 1 min a 24 h
Intertravamento de Segurança	`main.py`	`_check_calibration_validity`	Desabilitação de botões de ensaio quando calibração expirada / ausente
Reflectância e SNV	`chemometrics.py`	`calculate_relative_reflectance` / `normalize_snv`	Correção por escuro/branco do perfil ativo e normalização por área unitária
Modelos de Número Kappa	`chemometrics.py`	`calculate_kappa_number`	Equação multivariada específica para polpa em suspensão aquosa ou folha seca
Repetibilidade Estática	`main.py`	`_handle_repeatability_fsm`	5 aquisições com sensor imóvel, delay térmico de 300 ms e recuo final único
Relatório de Repetibilidade	`main.py`	`_display_repeatability_report`	Modal 960x660 px com Kappa médio $\pm s_K$, gráficos de erro e dispersão 2D
Gráficos Espectrais	`animated_chart.py`	`SpectralSplineChartWidget`	Renderização contínua com barras animadas e spline cúbica Catmull-Rom
Geração de Laudos PDF	`pdf_generator.py`	`generate_pdf_report`	Diagramação ReportLab com barras dinâmicas (`FigureCanvasAgg` puro), isolamento headless e foco quantitativo
Histórico no SQLite	`database.py`	`DatabaseManager`	Tabela `leituras_historico` com 26 colunas registrando telemetria, ADC e reflectância

Componente	Arquivo de Origem	Função / Método	Descrição da Responsabilidade
Gerenciador de Histórico	`main.py`	`HistoryDialog`	Diálogo Fluent 1080x720 px com busca, preview de KPIs, emissão direta de laudos, identificação exata de modo (seco/úmido) e exportação CSV
Blindagem de Processo e Log	`main.py`	`global_exception_handler`	Tratador `sys.excepthook` para captura de exceções não tratadas, geração de `crash.log` e prevenção de crash silencioso
Splash Screen Dinâmica	`splash_screen.py`	`AnimatedSplashScreen`	Tela de inicialização com vinculação dinâmica ao módulo `version.py`
Controle de Acesso	`database.py`	`DatabaseManager`	Autenticação SQLite com hash SHA-256 para liberação de modo manual

---

10. COMPÊNDIO DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS DO SISTEMA

1. Refletância Relativa Instrumental:

$$R_i = \max\left(0.0,\ \frac{I_{\text{amostra}}[i] - I_{\text{escuro}}[i]}{(I_{\text{branco}}[i] - I_{\text{escuro}}[i]) + 10^{-6}}\right), \quad i \in [0..5]$$

2. Normalização Vetorial SNV:

$$R_{\text{norm}}[i] = \frac{R_i}{\sum_{k=0}^{5} R_k}, \quad \text{onde} \sum_{i=0}^{5} R_{\text{norm}}[i] = 1.0$$

3. Modelo Quimiométrico do Número Kappa (Sem Trava de Teto):

- Modo Suspensão Aquosa:

$$\text{Kappa} = \max\left(0.0,\ \left(\frac{R_{\text{norm}}[5]}{R_{\text{norm}}[1]} \times 14.5\right) - \left(\frac{R_{\text{norm}}[1]}{R_{\text{norm}}[2]} \times 3.2\right) + 8.0\right)$$

- Modo Amostra Seca (Reflectância Difusa):

$$r_{\text{cel}} = \frac{R[680\,\text{nm}]}{R[730\,\text{nm}] + 10^{-6}}, \quad \text{Fator}_{\text{escurecimento}} = \max\left(0.0,\ \frac{80.0 - R_{610,\%}}{100.0}\right) \times 45.0$$

$$\Delta_{\text{lignina}} = \max\left(0.0,\ (r_{\text{cel}} - 1.20)\right) \times 25.0$$

$$\text{Kappa} = \max\left(0.0,\ \text{round}\left(0.5 + \text{Fator}_{\text{escurecimento}} + \Delta_{\text{lignina}},\ 2\right)\right)$$

Classificação Técnica Industrial por Faixas Reais de Kappa:
- $\text{Kappa} \leq 2.0$: **Polpa Branqueada de Mercado**
- $2.0 < \text{Kappa} \leq 6.0$: **Polpa em Branqueamento (Intermediária)**
- $6.0 < \text{Kappa} \leq 12.0$: **Polpa Deslignificada (Pós-O_2)**
- $12.0 < \text{Kappa} \leq 22.0$: **Celulose Kraft Não Branqueada**
- $22.0 < \text{Kappa} \leq 55.0$: **Polpa de Alto Rendimento / Embalagem**
- $\text{Kappa} > 55.0$: **Papelão / Fibras Recicladas**

4. Estatística da Repetibilidade (5 Varreduras Estáticas):

- Média por canal: $\mu_i = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} x_{i,j}$
- Desvio Padrão por canal: $s_i = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{5}(x_{i,j} - \mu_i)^2}$
- Coeficiente de Variação por canal: $CV_i\% = (\frac{s_i}{\mu_i}) \times 100\%$
- CV% Global Médio: $CV_{\text{global}}\% = \frac{1}{6}\sum_{i=0}^{5} CV_i\%$
- Média do Número Kappa: $\mu_K = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} \text{Kappa}_j$
- Desvio Padrão do Número Kappa: $s_K = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{5}(\text{Kappa}_j - \mu_K)^2}$

5. Coordenadas do Centroide no Plano de Dispersão 2D:

$$\bar{X}_{\text{centroide}} = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5}\left(\frac{R_{\text{norm}}[680\,\text{nm}]}{R_{\text{norm}}[730\,\text{nm}]}\right)_j, \quad \bar{Y}_{\text{centroide}} = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5}\left(\frac{R_{\text{norm}}[860\,\text{nm}]}{R_{\text{norm}}[760\,\text{nm}]}\right)_j$$

6. Condição de Intertravamento Metrológico:

$$\text{Status Intertravamento} = \begin{cases} \text{LIBERADO}, & \text{se is_calibrated} = \text{True} \ \wedge \ (t_{\text{atual}} - t_{\text{calib}}) \leq t_{\text{timeout}} \\ \text{BLOQUEADO}, & \text{se is_calibrated} = \text{False} \ \vee \ (t_{\text{atual}} - t_{\text{calib}}) > t_{\text{timeout}} \end{cases}$$

---

11. HISTÓRICO DE RELEASES E MAPA DE VERSIONAMENTO SEMÂNTICO (v1.0 a v4.9.14)

O sistema de numeração segue rigorosamente a especificação de **Versionamento Semântico (SemVer 2.0.0)** combinado com numeração de build sequencial: `v[Major].[Minor].[Patch] (Build [BuildNumber])`.

Versão Semântica	Data	Categoria	Evoluções Estruturais e Metrológicas Implementadas
v1.0.0	Inicial	Arquitetura	Protótipo serial síncrono inicial; interface gráfica com leitura direta de contagens brutas do sensor GY-AS7263.
v2.0.0	Evolução	Comunicação	Separação da comunicação serial em `QThread` assíncrona (`ConnectionWorker` , `SerialWorker`); cálculo de refletância relativa e biblioteca JSON básica.
v3.0.0 - v3.1.0	Release	UI / Segurança	Transição para Fluent Dark Design, splash screen, spline Catmull-Rom, autenticação SHA-256 e diálogo de controle manual protegido.
v4.0.0	Major	Quimiometria	**Arquitetura Dual-Mode Óptica:** Desacoplamento analítico em Modo Úmido (Suspensão Aquosa) e Modo Seco (Reflectância Difusa).
v4.1.0 - v4.3.0	Minor	Interface	**Ergonomia e Área Espectral Útil:** Remoção do scatter plot obsoleto da tela principal (espectro ocupando 100% da área) e correção de overflow na topbar.
v4.4.0	Minor	Mecânica / FSM	**Repetibilidade Estática Instrumental:** FSM reprogramada com avanço mecânico único, loop de 5 disparos com resfriamento térmico de 300 ms e recuo final único (eliminação de folga).
v4.5.0	Minor	Metrologia	**Isolamento de Perfis e Intertravamento:** Perfis independentes de calibração em `calibracao.json` , gravação atômica (`os.fsync`) e intertravamento de segurança por expiração metrológica.
v4.6.0	Minor	Estatística	**Janela Modal de Repetibilidade Avançada:** Relatório 960x660 px com CV% Global, Kappa Médio com desvio ($\mu_K \pm s_K$), barras de erro ($verr = s$) e dispersão 2D com centroide.
v4.7.0 - v4.7.5	Minor / Patch	Modelo NIR	**Equação Parametrizada Robusta de Kappa:** Parametrização com absorção no visível (R_{610}) e razão celulósica (R_{680}/R_{730}) com limiares de segurança para estabilidade contínua.
v4.8.0 - v4.8.5	Minor / Patch	Quimiometria / PDF	**Desacoplamento Qualitativo e Laudo Dinâmico:** Remoção definitiva de "% Match" e busca em biblioteca; barras proporcionais dinâmicas Matplotlib no Laudo PDF (`ylim = 1.18 * max`).
v4.9.0 - v4.9.5	Minor	Banco de Dados	**Módulo de Histórico Completo em SQLite:** Criação da tabela `leituras_historico` com 26 colunas, persistência automática de ensaios e diálogo `HistoryDialog` com preview, laudos e exportação CSV.
v4.9.12 (Build 1248)	Release Anterior	Padronização & Estabilidade	**Neutralização Metrológica, Blindagem de Runtime & Hotfixes:** • Neutralização das nomenclaturas corporativas seguindo normas TAPPI T 236 / ISO 302:2015. • **Eliminação de Crash no Laudo:** Matplotlib migrado para isolamento estrito sem estado com `FigureCanvasAgg` (desacoplado de `pyplot`) e import seguro de temporários. • **Tratamento Global de Exceções:** Implementação de `global_exception_handler` com gravação de `crash.log` e alerta visual sem encerrar o executável. • **Correção Metrológica do Histórico:** Detecção agnóstica de gênero textual (`"sec"`) para amostras gravadas como `"Amostra Seca"` , assegurando rotulação precisa como "*Seco*" na tabela e emissão de laudo no modo correto. • **Sincronização da Splash Screen:** Subtítulo dinâmico vinculado a `version.py` . • **Compilação do Executável Autônomo:** Geração de `dist/SpectrumLabPro.exe` .
v4.9.13 (Build 1249)	Release Anterior	Laudo Experimental & Segurança	**Adequação Experimental do Laudo PDF & Recompilação Geral:** • **Remoção de Normas Regulatórias:** Supressão total de menções a normas TAPPI T 236 e ISO 302:2015 no laudo PDF técnico. • **Redefinição Metodológica:** Subtítulo do bloco Kappa e rodapé atualizados para *"Método Espectrométrico Experimental VIS-NIR

Versão Semântica	Data	Categoria	Evoluções Estruturais e Metrológicas Implementadas
v4.9.14 (Build 1250)	Release Atual	Telemetria & High-DPI	**Tratamento da Telemetria Serial Pipe, High-DPI e Desacoplamento do Kappa:** • **Parser de Telemetria Pipe (`|`):** Decodificação estrita de strings seriais de diagnóstico do ESP32 (`"DIAG:37|GAIN:64x|INT:140.0ms|LED:50mA|HW:AS7263_NIR|STATUS:READY"`). • **Isolamento Térmico Estrito:** O valor de `partes[0]` é direcionado exclusivamente a `lbl_die_temp` (ex: `37 °C`), eliminando o vazamento da string bruta completa para o label. • **Atualização Dinâmica dos Widgets do Card de Diagnóstico:** Mapeamento dinâmico de `GAIN` , `INT` , `LED` , `HW` e `STATUS` para seus respectivos labels (`lbl_ganho` , `lbl_integracao` , `lbl_driver_led` , `lbl_hardware` , `lbl_status_sensor`) via sinais assíncronos seguros no thread gráfico principal do Qt. • **Suporte Nativo a High-DPI:** Ativação dos atributos `AA_EnableHighDpiScaling` e `AA_UseHighDpiPixmaps` , com detecção dinâmica da geometria útil da tela (`availableGeometry`) para ajuste responsivo de resolução mínima e abertura maximizada em notebooks com escala 125%/150%. • **Kappa Sem Trava Superior:** Eliminação de qualquer teto artificial (`min( ... , 50.0)` removido) e adoção da rotulação técnica expandida para faixas industriais (Polpa Branqueada, Pós-O_2, Não Branqueada, Alto Rendimento, Papelão/Reciclados). • **Recompilação Completa:** Atualização de versão e geração de novo binário `dist/SpectrumLabPro.exe` .